

第5课时 空间向量运算的坐标表示

【学习目标】

1. 理解平行、垂直的坐标判定,会用分量成比例与数量积为零证明位置关系、求参数;
2. 掌握模、夹角与投影数量的坐标公式,能求模与夹角,并按夹角范围讨论参数的符号;
3. 会用定比分点与距离公式处理分点、动点最值问题,并能类比迁移解决新定义坐标系下的向量运算.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 平行与垂直的坐标判定

1. 平行: 设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 且 $\vec{b} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = \underline{\hspace{2cm}}, a_2 = \underline{\hspace{2cm}}, a_3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 平行看分量成比例; 已知平行求参数时列比例式, 注意分母不为零, 解后勿漏检验.

2. 垂直: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 垂直看数量积为零, 是坐标法证明垂直的主路径; 两向量垂直时各分量不必有零.

【诊断分析】判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 已知 $\vec{a} = (1, 2, -2)$, $\vec{b} = (-2, -4, 4)$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b}$. ()

【答案】√

(2) 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{a}, \vec{b}$ 中至少有一个为零向量. ()

【答案】×

◆ 知识点二 模、夹角与投影数量

1. 模: $|\vec{a}| = \underline{\hspace{2cm}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$, 其中 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$.

[注意] 模的坐标式与两点间距离公式同形; 求模先平方展开再开方, 勿丢项.

2. 夹角: $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \underline{\hspace{2cm}}$ (分量式).

[注意] 夹角范围 $[0, \pi]$; 先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与两个模再代入; 由余弦值的正负定夹角的锐钝, 取负时勿漏共线反向的排除.

3. (承第2课时) 投影数量: 向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影数量为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 投影向量为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$.

[注意] 投影数量是数量、可正可负; 坐标法下先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与 $|\vec{b}|$ 再相除.

【诊断分析】判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影数量的符号与 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 的符号相同. ()

【答案】√

(2) 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 一定是钝角. ()

【答案】×

◆ 知识点三 定比分点与平行四边形

1. (承第4课时) 定比分点: 若点 C 在线段 AB 上, 且 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AB} (0 \leq \lambda \leq 1)$, 则 $\overrightarrow{OC} = \underline{\hspace{2cm}} \overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}$; 特别地, $\lambda = \frac{1}{2}$ 时即为中点坐标公式.

[注意] 分点的位置由 λ 决定, λ 越接近 1 越靠近 B ; 由分点坐标可反求线段长度比.

2. 平行四边形的坐标条件: 四边形 $ABCD$ 为平行四边形 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$; 此时对角线 AC 与 BD 的中点 $\underline{\hspace{2cm}}$, 即 $A+C = B+D$ (坐标分量分别相等).

[注意] 已知平行四边形三个顶点求第四顶点, 由 $A+C = B+D$ 按字母顺序直接迁移.

[预习填空] 知识点一: $\lambda b_1; \lambda b_2; \lambda b_3; a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$. 知识点二: $\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}; \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}; \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$. 知识点三: $1-\lambda; \overrightarrow{DC}$; 互相平分.

【诊断分析】判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 在平行四边形 $ABCD$ 中, 已知 $A(1, 2, 3), B(2, 0, 5), C(4, 1, 3)$, 则 $D(3, 3, 1)$. ()

【答案】√

课 中 探 究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 坐标运算与求向量坐标

例1 [简单 (知识点一)] 若 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 平行且 $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6}$, 则 $\overrightarrow{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例1】(2, -2, 4) 或 (-2, 2, -4)

变式1 [简单(知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (2, 1, -2)$, 则与 $\vec{a}$ 同向的单位向量的坐标为_____.

[变式1] $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

【素养小结】

- ①识别: 题干给出向量坐标、以平行(共线)或模长为条件求向量坐标或参数时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步按坐标运算法则逐项计算; 遇平行设 λ 倍(或分量成比例)、遇模长列分量平方和方程.
- ③收束: 同向与反向(或正负根)都要讨论, 最后写出全部解.

◆ 探究点二 坐标法求夹角与投影

例1 [中档(知识点二)] 已知 $\vec{a} = (1, 0, 0)$, $\vec{b} = (0, -1, 1)$, 若 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° , 则 λ 的值为()

- A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; B. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$; C. $\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$; D. $\pm\sqrt{6}$

[例1] B $(-\frac{\sqrt{6}}{6})$

变式1 [简单(知识点二)] 已知向量 $\vec{a} = (2, 2, 1)$, $\vec{b} = (1, 0, -1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影数量为_____.

[变式1] $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【素养小结】

- ①识别: 题干给出坐标求夹角(或投影数量)、或以夹角为条件反求参数时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步写出 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与 $|\vec{a}|$ 、 $|\vec{b}|$ (动向量用含参式), 代入夹角余弦公式列方程或不等式.
- ③收束: 按夹角范围取舍参数符号(钝角取负且排除共线反向), 投影数量按 $\vec{a} \cdot \vec{b} / |\vec{b}|$ 直接计算.

◆ 探究点三 平行与垂直的坐标判定求参

例1 [中档(知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, 5)$, $\vec{b} = (3, x, y)$.

- (1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 x, y 的值; (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 求实数 x, y 的值.

[例1] (1) $x = 6, y = \frac{15}{2}$; (2) $(x, y) = (-4, 2)$ 或 $(\frac{116}{41}, -\frac{142}{41})$

变式1 [简单(知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 1)$, 求一个向量 $\vec{n}$, 使 $\vec{n} \perp \vec{a}$ 且 $\vec{n} \perp \vec{b}$, 并写出 $\vec{n}$ 的坐标.

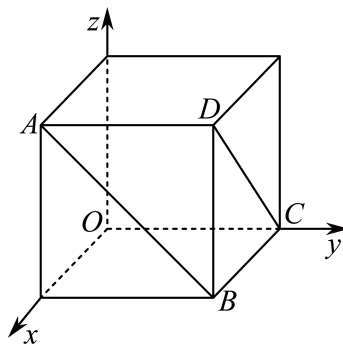
[变式1] $\vec{n} = (1, -1, 1)$ (不唯一)

【素养小结】

- ①识别: 题干所给向量坐标含参数、并以平行或垂直为条件求参(或求与之同时垂直的向量)时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步按「平行—分量成比例(设 λ)、垂直—数量积为零」翻译条件; 构造向量时设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 列方程组.
- ③收束: 联立附加条件(如模长)解方程组, 检验后写出全部参数组合; 同时垂直两向量的解不唯一, 取其一即可.

◆ 探究点四 坐标法求距离与最值

例1 [中档(知识点二)] 如图, 以棱长为1的正方体的三条棱所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 点 P 在线段 AB 上, 点 Q 在线段 DC 上.



- (1) 当 $\overrightarrow{PB} = 2\overrightarrow{AP}$, 且点 P 关于 y 轴的对称点为 M 时, 求 $|PM|$ 的长度; (2) 当点 P 是面对角线 AB 的中点, 点 Q 在面對角线 DC 上运动时, 探究 $|PQ|$ 的最小值.

[例1] (1) $|PM| = \frac{2\sqrt{13}}{3}$; (2) 最小值 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

变式1 [中档(知识点三)] 在空间直角坐标系中, 已知 $A(3, 0, 1)$, $B(0, 6, -2)$, 点 P 在线段 AB 上, 且 $|AP| = \frac{1}{2}|PB|$, 则点 P 的坐标为_____;

$|\overrightarrow{OP}| = \frac{5\sqrt{14}}{3}$.

[变式1] $P(2, 2, 0); |OP| = 2\sqrt{2}$

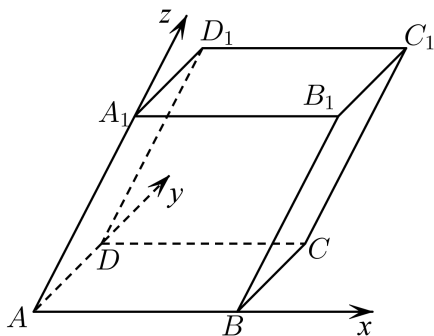
【素养小结】

- ①识别: 题干在几何体(或坐标系)中以分点、对称点、动点求距离最值时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步写出相关点坐标(分点用定比分点、动点用参数); 再用距离公式把目标长度写成参数的函数.
- ③收束: 由配方或端点比较求最值, 最后回到图形检验位置.

◆ 探究点五 新定义坐标系下的向量运算

例1 [中档(知识点二)] 空间中, 两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系, 如果坐标系中有两条坐标轴不垂直, 那么这样的坐标系称为“斜坐标系”. 现有一种空间斜坐标系, 它任意两条数轴的夹角均为 60° , 我们将这种坐标系称为“斜 60° 坐标系”. 我们类比空间直角坐标系, 定义“空间斜 60° 坐标系”下向量的斜 60° 坐标: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为“斜 60° 坐标系”下三条数轴(x 轴、 y 轴、 z 轴)正方向的单位向量, 若向量 $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 则 $\vec{n}$ 与有序实数组 (x, y, z) 相对应, 称向量 $\vec{n}$ 的斜 60° 坐标为 $[x, y, z]$, 记作 $\vec{n} = [x, y, z]$.

- (1) 若 $\vec{a} = [1, 2, 3], \vec{b} = [-1, 1, 2]$, 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 的斜 60° 坐标;
- (2) 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2, AA_1 = 3, \angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$, 如图, 以 $\{\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AA}_1\}$ 为基底建立“空间斜 60° 坐标系”.



- ①若 $BE = EB_1$, 求向量 $\vec{ED_1}$ 的斜 60° 坐标; ②若 $\vec{AM} = [2, t, 0]$, 且 $\vec{AM} \perp \vec{AC_1}$, 求 $|AM|$.

[例1] (1)[0, 3, 5]; (2) ① $[-2, 2, \frac{3}{2}]$; ② $t = -2, |AM| = 2$

变式1 [中档(知识点二)] 在“斜 60° 坐标系”中, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 为三轴正方向的单位向量且两两夹角均为 60° , 设 $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j}, \vec{b} = \vec{j} + \vec{k}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____; $|\vec{a} + \vec{b}| =$ _____.

[变式1] $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{5}{2}; |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{11}$

【素养小结】

- ①识别: 题干自定义新坐标系(轴间夹角非直角)并给出坐标定义时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步把新坐标还原成基向量的线性组合 $x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$; 再按新系基向量的数量积(含轴间夹角项 $\vec{i} \cdot \vec{j} = \cos 60^\circ$ 等)展开运算.
- ③收束: 类比直角坐标系的方法求解, 最后化回新坐标作答.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共5题, 1—3为单选, 4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 下列各组向量中, 互相平行的是()

- A. $\vec{a} = (1, 2, 3), \vec{b} = (2, 4, 6)$;
- B. $\vec{a} = (1, 0, 1), \vec{b} = (1, 1, 0)$;
- C. $\vec{a} = (1, -1, 2), \vec{b} = (-2, 2, 4)$;
- D. $\vec{a} = (2, 0, -3), \vec{b} = (-4, 1, 6)$

1. [答案] A

2. [简单(知识点二)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 2), \vec{b} = (2, 1, -2)$, 则 $|\vec{a} - \vec{b}| =$ ()

- A. 3; B. $3\sqrt{2}$; C. $\sqrt{3}$; D. 9

2. [答案] B ($3\sqrt{2}$)

3. [简单(知识点三)] 在平行四边形 $ABCD$ 中, 已知 $A(1, 0, 2), B(2, 1, 0), C(4, 3, 2)$, 则顶点 D 的坐标为()

- A. $(3, 2, 4)$; B. $(-1, -2, 0)$;
- C. $(3, -2, 4)$; D. $(-3, 2, -4)$

3. [答案] A ($(3, 2, 4)$)

4. [简单(知识点二)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (1, 0, 1)$, 则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ _____. (提示: 先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与 $|\vec{a}|, |\vec{b}|$, 再代入夹角余弦公式)

4. [答案] $\frac{1}{2}$

5. [中档(知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 2)$, $\vec{b} = (0, 2, -1)$, 且 $m\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 平行, 则实数 $m =$ _____.

(提示: 平行即对应分量成比例; 注意 $2\vec{a} - \vec{b}$ 的纵坐标为 0, 须先由纵坐标定 m)

5. [答案] $m = -2$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记